

線形代数学 A 2025 年度 定期試験 (再現)

担当：辻本

※注意：これは X(Twitter) 上で学生が投稿した**再現問題**です（出題者：辻本先生）。公式の問題用紙ではないため、細部に誤りや欠落がある可能性があります。

大問 1

X, Y, Z をベクトル空間、 A, B を n 次正方行列、 O を n 次零行列、 E を n 次単位行列とする。

1. $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ を線型写像とする時、 $g \circ f$ も線型写像であることを示せ。
2. f の核 $\text{Ker } f$ は X の部分空間であることを示せ。
3. $AB = E$ のとき、 $BA = E$ であることを示せ。
4. $AB = O, BA \neq O$ であるような A, B の例を一つ挙げよ。(3×3 行列の場合でよい)

大問 2

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

とする。

1. $\det A = 0$ であるとき $Ax = 0$ は非自明な解を持つことを示せ。
2. 任意の列ベクトル a_1, a_2, a_3 について、 $\det(a_1 \ a_2 \ a_3) = 0$ であるとき、 a_1, a_2, a_3 は線形従属であることを示せ。
3. u, v, w は線型独立かどうか判定せよ。

大問 3

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{pmatrix}, \quad B_n = \begin{pmatrix} a+b & a & \cdots & a \\ a & a+b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & a+b \end{pmatrix} \in M(n \times n)$$

とする。

1. $\det A_3 = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$ を示せ。
2. $\det B_n$ を求めよ。
3. B_3 の逆行列を余因子行列を用いることで求めよ。

大問 4

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+y \\ y-z \\ x+z \end{pmatrix}$$

とする。

また、3 次以下の x に関する多項式全体の集合を P_3 とする。 $p(x) \in P_3$ に関して、写像 T を

$$T(p(x)) = (x+1) \frac{dp(x)}{dx}$$

で定める。

1. f の標準基底に関する表現行列を求めよ。
2. $\{1, x, x^2, x^3\}$ は P_3 の基底であることを示せ。
3. T は P_3 上での線型写像であることを示せ。
4. T の基底 $\{1, x, x^2, x^3\}$ に関する表現行列を求めよ。